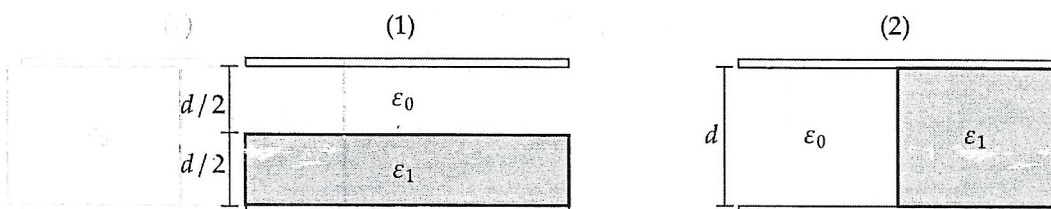




PRÁCTICA CALIFICADA N°4

Física III - CF2B1 A,B
10 de noviembre de 2023

1. Un condensador de placas paralelas de área A separadas una distancia d puede cargarse a un voltaje máximo de 30,0 kV cuando el material entre las placas es aire (permitividad ϵ_0). Un voltaje mayor produce la ruptura del aire. Cuando este mismo conductor se llena con una sustancia dieléctrica de permitividad $\epsilon_1 = 6\epsilon_0$, el voltaje máximo al cual se puede cargar es 150 kV. Calcule el voltaje máximo que se puede aplicar a cada uno de los condensadores de la figura. (5 pts)



2. Se tiene una esfera dieléctrica e isotrópica de radio $R = 2,00$ cm y permitividad $\epsilon = 3\epsilon_0$ con una carga puntual $Q = 1,00$ nC en su centro.

- Calcule el vector de polarización en todo el espacio. (1 pto)
- Calcule las densidades de carga ligadas. (2 pts)
- Dibuje las gráficas de $\vec{D}$ y $\vec{E}$ en función de r , siendo r la distancia medida desde el centro de la esfera. (2 pts)

Considere:
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

3. Se tiene un alambre de cobre de diámetro 0,163 cm que transporta una corriente de 1,00 A. Suponga que sólo existe un electrón libre por átomo. Considere $\rho_{\text{Cu}} = 8,95 \times 10^3$ kg/m³ y que el peso atómico del cobre es 63,5 g/mol. ($N_A = 6,022 \times 10^{23}$ mol⁻¹)

- Calcule la densidad de portadores de carga. (1 pto)
- Calcule la magnitud de la velocidad de arrastre. (2 pts)
- Si la masa del alambre de cobre es 25,6 g y se aplica 1,50 V a los extremos de este, calcule la magnitud del campo eléctrico que se establece en su interior. (2 pts)

4. A una esfera maciza de hierro de radio b con una cavidad esférica de radio a , se le aplica una diferencia de potencial V entre el interior y el exterior, de tal forma que fluye una corriente radial uniforme hacia el exterior. Determine la potencia que se disipa. (5 pts)